

Orbital Trust

Alinhamento resumido - IoT, Machine Learning, API e Mobile

Objetivo do documento: alinhar a parte planejada de IoT e mobile com o restante do grupo, definindo arquitetura distribuida, fluxo de dados e estrategia de MVP com dados orbitais abertos.

Resumo executivo

O Orbital Trust propoe transformar imagens orbitais em alertas ambientais confiaveis, explicaveis e acionaveis. A solucao deve evitar depender de webcam como conceito principal; para manter coerencia com o tema orbital, o MVP deve usar imagens ou sequencias de imagens reais de satellite vindas de bases abertas. A webcam/video fica como exigencia tecnica da disciplina de IoT, mas pode ser representada por um video orbital gerado a partir de frames de satellite.

Decisao principal: primeiro mockar o fluxo com dados abertos reais de satellite; depois evoluir para integracao com API, ML e mobile.

Divisao de responsabilidades

Area	Responsabilidade	Entrega esperada
IoT / CV	Capturar/processar video ou sequencia de frames orbitais em Python; extrair metricas visuais e qualidade da imagem.	Pipeline OpenCV funcionando e payload JSON padronizado.
Machine Learning	Receber dados estruturados do IoT; avaliar risco ambiental e confianca da analise.	Classificacao de risco, explicacao e recomendacao.
API / Backend	Centralizar comunicacao entre IoT, ML e Mobile; persistir eventos e expor endpoints.	Contrato de dados estavel e historico dos alertas.
Mobile / TypeScript	Apresentar alertas, risco, confiabilidade, detalhes e historico para o usuario.	App React Native com telas, componentes, service layer e persistencia local.

1. Arquitetura distribuida sugerida

A arquitetura nao deve ser monolitica. Cada modulo tem uma responsabilidade clara, o que permite que IoT, ML, backend e mobile trabalhem em paralelo usando o mesmo contrato de dados.

Modulo	Funcao	Tecnologia provavel
Servico IoT / Visao Computacional	Leitura de video/frames, processamento OpenCV, deteccao de classe ambiental, qualidade da imagem e score de mudanca.	Python, OpenCV, opcionalmente MediaPipe.
Servico de ML	Transforma metricas visuais em risco ambiental e explicacao. Pode iniciar com regras e evoluir para modelo.	Python, scikit-learn ou heurísticas; FastAPI se virar servico.
API de Integracao	Orquestra eventos, persiste resultados e entrega dados para o mobile.	FastAPI ou Node/Express. Para MVP, JSON/local storage tambem serve.
Mobile	Consome alertas, apresenta risco e confiabilidade, salva historico e permite navegar entre telas.	React Native, Expo, TypeScript, AsyncStorage, React Navigation.

Fluxo operacional

- Selecionar uma area ou recorte ambiental de interesse.
- Usar imagens abertas de satellite para formar frames ou video orbital.
- Processar os frames no modulo IoT/CV.
- Gerar dados estruturados de deteccao, qualidade e mudanca.
- Enviar o payload para ML/API.
- ML calcula risco, confianca final, explicacao e recomendacao.
- Mobile exhibe alerta, detalhe e historico.

2. Estrategia de dados orbitais

Para manter coerencia com o Orbital Trust, o MVP deve usar dados abertos reais de observacao da Terra. A entrega de IoT ainda pode cumprir a exigencia de video em tempo real ou video processado usando uma sequencia de frames orbitais, em vez de uma webcam comum como nucleo conceitual.

Fonte aberta	Uso recomendado	Observacao
Copernicus / Sentinel-2	Vegetacao, agua, solo exposto e mudanca ambiental.	Boa escolha para o MVP por resolucao e aplicacoes ambientais.
Landsat / USGS	Analise historica e comparacao temporal.	Excelente para antes/depois e series longas.
NASA Earthdata	Catalogo amplo de dados ambientais e orbitais.	Boa fonte para ampliar o projeto.
NASA FIRMS	Focos de calor e queimadas.	Pode validar alertas de fogo em outra fase.
INPE TerraBrasilis / Queimadas	Desmatamento e queimadas no Brasil.	Muito adequado para contexto brasileiro.

3. Contrato de dados entre IoT, ML, API e Mobile

O grupo deve fechar o contrato de dados antes de codar. O IoT não precisa enviar vídeo bruto para o ML no MVP. O ideal é enviar um resumo estruturado em JSON com as métricas extraídas da imagem.

Dados que o IoT deve enviar

Campo	Finalidade
event_id	Identificar o evento visual analisado.
timestamp	Registrar data e hora da captura/analise.
area_id	Identificar área ou ponto monitorado.
source	Indicar origem do dado: Sentinel, Landsat, FIRMS, INPE etc.
detected_class	Classe principal detectada: vegetação, solo exposto, água, queimada, baixa visibilidade.
class_percentage	Percentual aproximado da classe detectada na imagem.
change_score	Nível de mudança entre período A e período B.
cloud_score / shadow_score	Impacto de nuvem e sombra na confiabilidade.
image_quality	Qualidade geral da imagem analisada.
cv_confidence	Confiância da inferência visual.
frame_reference	Referência do frame/imagem processada, se necessário.

Dados que o ML/API deve devolver

Campo	Finalidade
event_id	Vincular resposta ao evento analisado.
risk_level	Classificar risco ambiental como baixo, médio ou alto.
analysis_confidence	Confiância final após avaliação visual e lógica/modelo.
explanation	Explicar o motivo do alerta em linguagem simples.
recommendation	Sugerir ação ou próximo passo.
model_version	Garantir rastreabilidade do modelo ou regra usada.

4. Plano de MVP

A recomendacao e focar em um unico recorte inicial: mudanca de cobertura vegetal ou solo exposto. Esse recorte e simples de explicar, visualmente demonstravel e coerente com Sentinel-2/Landsat.

Fase	Objetivo	Resultado esperado
1. Mock orbital	Baixar/selecionar imagens reais de satellite e montar frames ou video curto.	Entrada visual realista para o pipeline de IoT.
2. Pipeline CV	Rodar OpenCV nos frames para detectar classe, mudanca e confiabilidade.	JSON padronizado com metricas visuais.
3. Integracao	Enviar resultado para ML/API e consumir no mobile.	Alerta ambiental exibido no app.
4. Demonstracao	Mostrar problema, processamento e resultado no video final.	Prova clara do funcionamento.

Minha parte - IoT

- Definir como imagens orbitais abertas serao transformadas em frames/video para processamento.
- Implementar pipeline Python/OpenCV com captura de video ou leitura de sequencia de frames.
- Extrair metricas de classe ambiental, mudanca visual e confiabilidade.
- Gerar payload JSON no contrato combinado com ML/API.
- Preparar demonstracao em video da inferencia visual funcionando.

Minha parte - Mobile/TypeScript

- Criar app em React Native, Expo e TypeScript.
- Modelar tipos/interfaces do alerta ambiental.
- Criar telas: dashboard, detalhe do alerta e historico.
- Criar componentes reutilizaveis: card de alerta, badge de confianca e metricas.
- Usar service layer para consumir mock/API no mesmo formato do contrato.
- Usar AsyncStorage para salvar historico local, se houver tempo.

5. Deciso es que o grupo precisa fechar

- Qual sera o primeiro recorte ambiental: vegetacao, solo exposto, agua/alagamento ou queimadas.
- Qual base aberta sera usada no MVP: Sentinel-2, Landsat, FIRMS ou INPE.
- Se o backend sera FastAPI, Node/Express ou mock JSON inicialmente.
- Quais campos do contrato de dados sao obrigatorios para todos.
- Se o ML comeca por regra simples ou modelo treinado.
- Como cada area vai testar a integracao antes da entrega final.

Risco principal

O maior risco tecnico nao e a visao computacional em si, mas cada area desenvolver com formatos diferentes. Por isso, o contrato JSON deve ser definido antes da implementacao final.

Frase de alinhamento

No MVP, nao vamos depender de captura orbital em tempo real. Vamos usar dados abertos reais de satellite para simular o fluxo operacional do Orbital Trust: imagem orbital, visao computacional, indice de confiabilidade, analise de risco e alerta no mobile.

6. Fontes e bases de referencia

Estas fontes sustentam a decisao de usar dados orbitais abertos no MVP e manter o produto alinhado ao tema espacial.

Fonte	O que sustenta
NASA Earthdata	Acesso aberto a colecoes de dados de ciencia da Terra e observacao orbital.
Copernicus Data Space	Acesso gratuito e instantaneo a dados Sentinel e outros dados Copernicus.
USGS Landsat	Produtos Landsat disponiveis para download sem custo desde 2008.
NASA FIRMS	Dados quase em tempo real de fogo ativo via MODIS e VIIRS.
INPE TerraBrasilis / Queimadas	Dados brasileiros de desmatamento, alertas e queimadas para validacao ambiental local.

Links oficiais consultados

NASA Earthdata: <https://www.earthdata.nasa.gov/>

NASA Earth Science Data: <https://science.nasa.gov/earth/data/>

Copernicus Data Space: <https://dataspace.copernicus.eu/>

USGS Landsat Data Access: <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-data-access>

NASA FIRMS API: <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/>

NASA FIRMS: <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/>